Stratégies de recherche informée et Intelligence Artificielle: l'algorithme A^*

Antoine Gauquier
antoine.gauquier@ens.fr



10 juin 2025

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel
- Résoudre un problème par la recherche de solution
- Agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*

Résoudre un problème par la recherche de solution

Nous avons étudié divers algorithmes dans le cadre de la théorie des graphes. Certains d'entre eux en particulier cherchent à trouver une solution *optimale* à un problème : trouver tous les plus courts chemins entre un noeud et tous les autres, par exemple.

Ces problèmes peuvent être modélisés de façon plus abstraite où quelque-chose que l'on appelle *agent* (un algorithme) est « parachuté » dans un *environnement*, dans lequel il doit *agir* afin de trouver la *solution optimale* à un problème.

Ce type d'agent est appelé **agent rationnel** et constitue une forme d'**intelligence artificielle** (IA).

Qu'est-ce que l'IA ?

Bien que les usages et technologies de l'intelligence artificielle évoluent en permanence, les scientifiques de toutes les disciplines (des sciences exactes bien-sûr, mais aussi des *sciences sociales* : sciences cognitivie, sociologie, philosophie, etc.) tentent d'en donner une définition depuis l'apparition du terme IA en 1956.

Deux axes d'analyse, présentés sous le prisme de 4 définitions différentes présentées en Figure 1 (Figure 1.1 de [RN16]) :

- La faculté de *raisonner / penser* (« Thinking ») (haut) vs. la faculté d'*agir* (« Acting ») comme un humain (bas).
- Le succès en termes de *fidélité* à la performance humaine (gauche) vs. la *rationalité* (mesure de performance idéale, un système est rationnel s'il fait « la bonne chose », étant donné ce qu'il sait).

Qu'est-ce que l'IA ?

Thinking Humanly	**Thinking Rationally**
"The exciting new effort to make computers think . . . *machines with minds*, in the full and literal sense." (Haugeland, 1985)	"The study of mental faculties through the use of computational models." (Charniak and McDermott, 1985)
"[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning . . ." (Bellman, 1978)	"The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act." (Winston, 1992)
Acting Humanly	**Acting Rationally**
"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990)	"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole *et al.*, 1998)
"The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich and Knight, 1991)	"AI . . . is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)

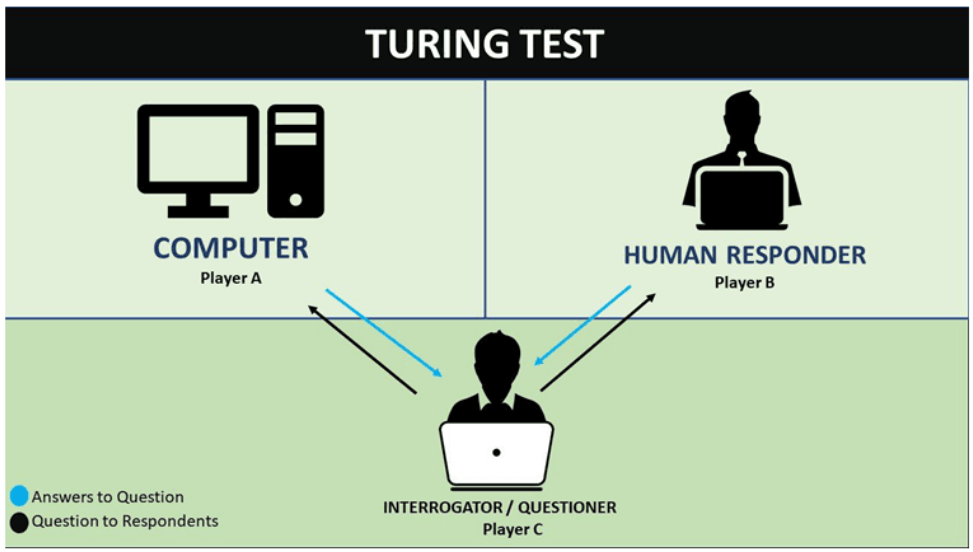
Figure 1.1 Some definitions of artificial intelligence, organized into four categories.

Figure – Exemples de définitions de l'IA, par catégories (pris de [RN16])

Qu'est-ce que l'IA ? – *Acting Humanly*

On s'intéresse ici à des systèmes qui *agissent comme l'homme*.

Alan Turing proposera en 1950 le *test de Turing*, permettant d'évaluer ce type de système.



Qu'est-ce que l'IA ? – *Acting Humanly*

Afin de mettre en oeuvre ce type d'IA, l'ordinateur a besoin de maitriser :

- Le traitement automatique des langues (**NLP**)
- La représentation des connaissances (**KR**)
- Le raisonnement automatique (**AR**)
- etc.

Ne prend pas en compte la capacité de visualisation ou d'action : le *test de Turing total* intègre ces éléments.

Qu'est-ce que l'IA ? – *Thinking Humanly*

On considère des systèmes capables de *penser comme des humains*. Cela requiert de déterminer *comment les humains pensent*. Trois approches principales :

- L'introspection
- Les expériences psychologiques (par l'observation d'une personne en action)
- L'analyse de l'imagerie cérébrale (les signaux biologiques)

Les *sciences cognitives* étudient particulièrement cette approche, en combinant modèles informatiques du domaine de l'IA et expérimentations du domaine de la psychologie pour théoriser et (tenter de) modéliser la pensée humain.

Qu'est-ce que l'IA ? – *Thinking Rationally*

C'est l'étude de la *pensée rationnelle*, avant tout un domaine de la *philosophie*.

Un des premiers philosophes à formaliser la « bonne façon de penser » est **Aristote**, au travers des *syllogismes* (« **Socrate** est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. »), dont le résultat est correct que si les hypothèses sont valides et consistentes (« Tout ce qui est rare est cher, un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher »).

Au XIXème siècle, les *logiciens* font leur apparition. Le formalisme de la logique sera adopté par les informaticiens, permettant de représenter des connaissances de manière formelle et de raisonner automatiquement sur la base des connaissances acquises (**AR** / **KR**) : logique *propositionnelle*, du *1er ordre*, *de description*, etc.

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel
- Résoudre un problème par la recherche de solution
- Agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*

Acting Rationally – Agent rationnel

C'est l'étude du *comportement rationnel*, où le système vise à trouver une solution *optimale* à un problème mathématique. C'est ce qui nous intéresse !

Un tel agent peut-être décrit selon le formalisme *PEAS* :

- **P**erformance : c'est ce qui va définir la *rationalité*
- **E**nvironment : que sait-on de l'environnement dans lequel évolue l'agent
- **A**ctuators : comment l'agent peut *intéragir* avec l'environnement
- **S**ensors : comment l'agent *obtient* des informations de l'environnement

Acting Rationally – Agent rationnel

Figure 2 présente graphiquement ce paradigme (Figure 2.1 de [RN16]).

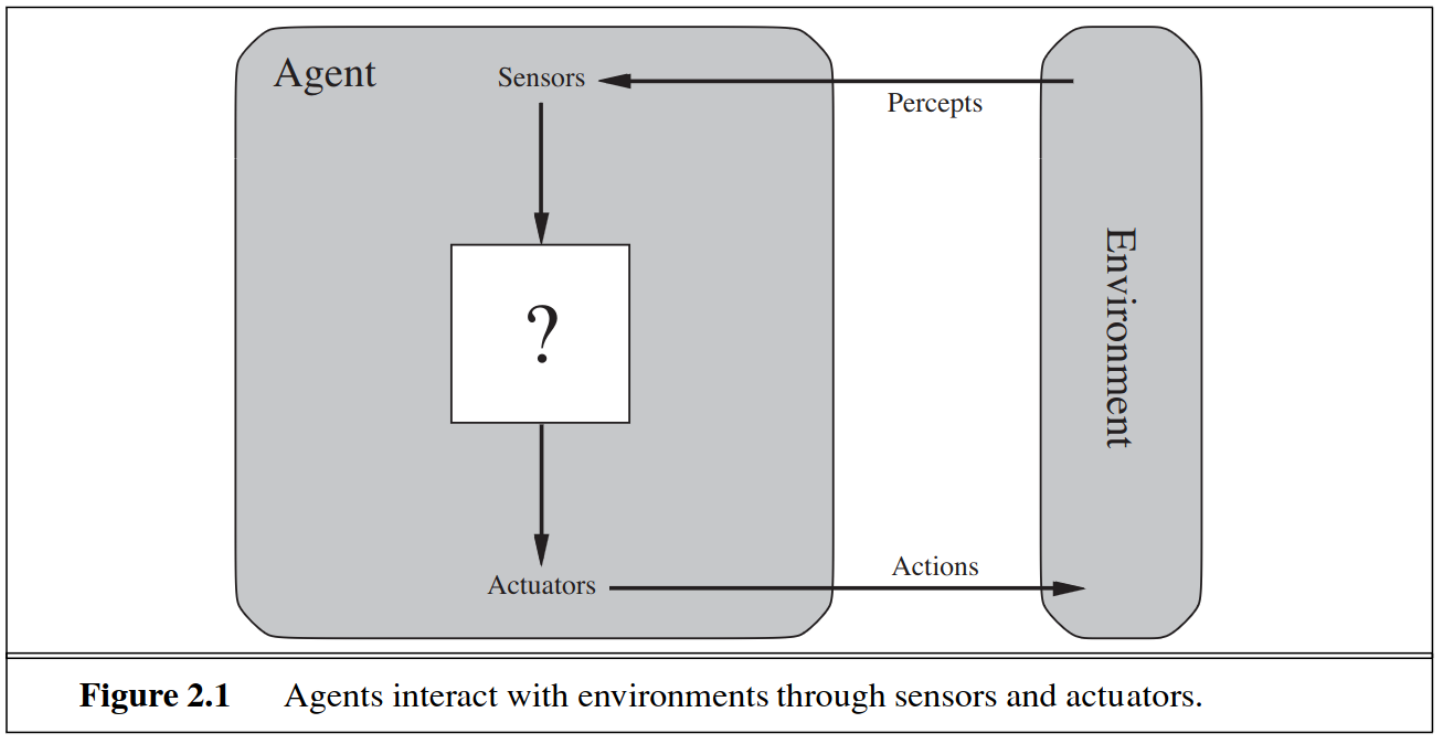


Figure 2.1 Agents interact with environments through sensors and actuators.

Figure – Exemple d'agent intéragissant avec son environnement (pris de [RN16])

Acting Rationally – Agent rationnel : exemple

Exemple du problème du plus court chemin entre deux noeuds en *PEAS* :

- **P**erformance : obtenir un chemin entre les deux noeuds dont la longueur est minimale (donc, un chemin tel que tous les autres chemins reliant les deux noeuds sont de longueur supérieure ou égale)
- **E**nvironment : le graphe choisi
- **A**ctuators : se déplacer dans le graphe en suivant des arêtes (et se placer dans le graphe)
- **S**ensors : obtenir le poids d'une arête, savoir reconnaitre les deux noeuds à relier

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée
- Recherche non-informée
- Recherche informée

Algorithme A^*

Recherche non-informée

La notion d'*information* est importante dans la recherche d'une solution optimale à un problème. Elle indique (plus ou moins correctement) la distance d'une solution à la solution optimale (la notion de « distance » dépendant du type de problème considéré).

Ainsi, dans le cas non-informé, nous n'avons aucune idée de la qualité d'une solution (de la distance à la solution optimale). Jusqu'ici, tous les problèmes que vous avez abordé sont non-informés.

Exemple avec le problème du plus court chemin d'un noeud A à un noeud B : à chaque étape de Dijkstra, on sait quelle est la distance de A au noeud courant, mais on a aucune idée de la distance restante à parcourir (ou du nombre de noeuds à visiter) pour espérer trouver B.

Recherche non-informée

Quelques définitions :

- f est la fonction qui décrit *le coût de notre solution*, que l'on cherche donc à minimiser : la distance d'un chemin entre deux noeuds A et B par exemple.
- n est une solution au problème considéré : un noeud dans le contexte du plus court chemin.
- g est la fonction qui décrit *le coût* d'aller de l'état initial à l'état de la solution n : la longueur du chemin de A à n par exemple.

Dans le casc des recherches non-informées (comme Dijsktra), on a $f(n) := g(n)$.

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée
- Recherche non-informée
- Recherche informée

Algorithme A^*

Recherche informée

Dans la situation où l'on a connaissance parfaite (recherche complètement informée), on peut raisonner dans le sens inverse, et définir $f(n) := h(n)$, où h représente la distance exacte de notre solution à la solution optimale. Dans un tel cas, il suffit de ranger les solutions par ordre croissant de h et choisir la première.

En pratique, nous n'avons jamais une connaissance parfaite de la distance de notre solution à l'optimale. Si c'était le cas, il n'y aurait pas vraiment de problème, comme la solution nous serait accessible sans calculs.

Recherche informée

Une situation plus courante est de n'avoir qu'une *idée* de la distance à la solution optimale. On parle d'*estimation*, ou plus formellement, une *heuristique*. Se contenter de $f(n) := h(n)$ dans ce cas devient **dangereux** : si notre estimation est erronée, on va se retrouver avec une solution suboptimale ! Et notre agent n'agira plus réellement rationnellement...

Question : Comment bénéficier d'une recherche informée en assurant l'obtention d'une solution optimale ?
(Une) réponse : A^* !

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*
- Principe de l'algorithme
- Conditions d'optimalité
- Performances
- Cas particuliers et ouvertures
- Implémentation de l'algorithme A^*

Principe de l'algorithme

A^* est un algorithme destiné à la résolution de problèmes de recherche de chemins dans des graphes. Nous nous concentrerons en particulier sur le problème de trouver le plus court chemin dans un graphe pondéré (éventuellement orienté) $G = (V, E)$, entre les noeuds $n_1, n_2 \in V$.

L'idée est de créer un algorithme de recherche *informée*, qui se veuille optimal (donc, qui retourne le plus court chemin–ou un des plus courts chemins si il y en a plusieurs–entre n_1 et n_2).

Principe de l'algorithme

Le principe consiste à **combiner ce que l'on sait avec ce que l'on estime**. En effet, considérant un noeud $n \in V$ t.q. $n \notin \{n_1, n_2\}$, on veut :

- à la fois exploiter ce qu'on sait avec certitude, donc intégrer dans f la distance entre n_1 et n, que l'on note $g(n)$
- mais aussi prendre en compte l'estimation de la distance restante à l'optimale, que l'on note $h(n)$ (une estimation de la distance entre n et n_2)

En combinant ces deux idées, on obtient :

$$f(n) := g(n) + h(n)$$

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*
- Principe de l'algorithme
- Conditions d'optimalité
- Performances
- Cas particuliers et ouvertures
- Implémentation de l'algorithme A^*

Est-ce optimal ?

On a donc une nouvelle façon de calculer un plus court chemin lorsque l'on a une estimation h de la distance restante entre le noeud courant et la destination n_2 ! **Mais, est-ce bien optimal ?**

Réponse : **Cela dépend de** h. On comprend facilement cette idée en prenant un cas pathologique : en prenant $h(n) = \infty$ pour tous les noeuds n, alors on obtiendrait que $f(n) = \infty$ pour absolument tous les noeuds, et on finirait par choisir notre solution plus ou moins aléatoirement (dépendemment de la structure du graphe), et donc on ne retournerait pas de solution optimale.

Est-ce optimal ? Oui : mais sous certaines conditions

Pour s'assurer que f continue à nous mener vers des solutions optimales, il faut être certain que h ne *surestime* jamais la distance réelle restante entre le noeud courant et la destination.

Condition 1. h doit être une heuristique *admissible*, i.e. h doit être choisie telle que $\forall n \in V, g(n) + h(n) \leq f(n)$.

Est-ce optimal ? Oui : mais sous certaines conditions

Une condition d'optimalité plus forte mais non nécessaire permet de simplifier le fonctionnement de l'algorithme.

Condition 2. h est une fonction *monotone*, i.e., $\forall n \in V, \forall n' \in \mathrm{vois}(n), h(n) \leq d(n, n') + h(n')$ (inégalité triangulaire). Cette condition assure qu'il n'est pas nécessaire de revisiter un noeud (A^* aura déjà assurément trouvé un chemin optimal jusque n).

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*
- Principe de l'algorithme
- Conditions d'optimalité
- Performances
- Cas particuliers et ouvertures
- Implémentation de l'algorithme A^*

Performances

A^* est donc **fini** (si bien-sûr G l'est aussi) et **optimal** si la condition 2 est vérifiée, ou si la condition 1 est vérifiée et si on s'assurer de reconsidérer des noeuds déjà visités.

Ses **complexités spatiales et temporelles** sont toutes deux linéaires en le nombre de noeuds, mais sont largement influencées par le choix de l'heuristique (pas le temps de détailler, voir chapitre 3.6.1 de [RN16], mais il faut s'intéresser au facteur de branchement des solutions données par différentes heuristiques).

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*
- Principe de l'algorithme
- Conditions d'optimalité
- Performances
- Cas particuliers et ouvertures
- Implémentation de l'algorithme A^*

Cas particuliers d'A^*

L'algorithme A^* regroupe une *famille* d'algorithmes, qui diffèrent entre eux selon le choix de g et h dans f.

En particulier, vous connaissez les algorithmes suivants :

- **Dijkstra** : En choisissant, pour tout $n \in V$, $h(n) = 0$ et $g(n') = g(n) + \omega(n, n')$ $(n' \in \mathrm{vois}(n))$.
- **BFS** : En choisissant $h(n) = 0$ et $g(n') = g(n) + 1$ $(n' \in \mathrm{vois}(n))$.

Ouvertures sur d'autres algorithmes

Il existe différentes variantes de A^*. Parmi elles :

- **Weighted** A^* (WA^*) : dans ce cas $f(n) = \alpha g(n) + (1 - \alpha)h(n)$ (on assigne une importance différente entre ce qu'on sait et ce qu'on estime)
- **Iterative-deepening** A^* : On limite A^* à une certaine profondeur, que l'on augmente progressivement.
- etc.

Le type d'agent dans lequel s'inscrit A^* correspond à un certain type de problème : environnement observable, déterministe, la solution est une séquence d'actions, etc. Il existe d'autres méthodes d'IA adressant d'autres types de problèmes : algorithmes génétiques, recuit simulé (*simulated annealing*) optimisation mathématique continue (via des algorithmes itératifs), etc.

Plan

Intelligence artificielle et agent rationnel

Recherche informée vs. non-informée

Algorithme A^*
- Principe de l'algorithme
- Conditions d'optimalité
- Performances
- Cas particuliers et ouvertures
- Implémentation de l'algorithme A^*

Implémentation de l'algorithme A^*

A vous de jouer maintenant ! Et comme c'est le dernier TP, on va travailler autrement :

`https://www.codingame.com/ide/puzzle/a-star-exercise`

Et pour ceux qui vont vite :

`https://www.codingame.com/ide/puzzle/the-labyrinth`, bien plus dur :)

La création de compte est normalement optionnelle. Aucune obligation, tout ça n'est que pour vous amuser et pratiquer la programmation autrement !


Stuart J Russell and Peter Norvig.
Artificial intelligence: a modern approach.
Pearson, 2016.